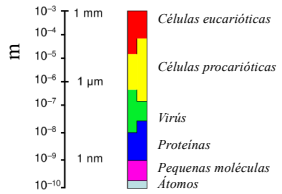
Proteínas

As proteínas têm múltiplas funções nas células.

- Servem de suporte estrutural.
- Actuam como *enzimas*.
- Servem de meio de transporte.
- Actuam como anticorpos.
- Permitem a passagem de material através das membranas celulares.

1

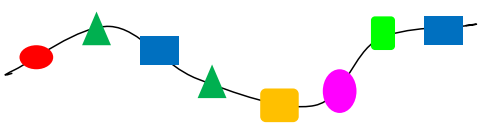
Proteínas



2

Proteínas

- As proteínas são sequências de aminoácidos



3

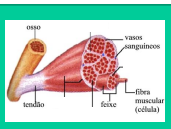
Proteína – provém de uma palavra grega que significa *primeira importância*

É o constituinte não aquoso mais abundante das células.

São numerosas as funções das proteínas:

- Proteínas estruturais

Proteínas pouco reactivas e de grande resistência. Neste grupo podem incluir-se o colagénio, a reticulina, a elastina, as proteínas musculares e as proteínas da membrana celular.





4

- Proteínas de transporte e armazenamento

Substâncias que o organismo tem em depósito, e que podem ser lesivas para os tecidos, estão envoltas em proteínas. É o caso do ferro que está no centro da *ferritina*.

Substâncias insolúveis que têm de ser transportadas na corrente sanguínea circulam ligadas a proteínas.



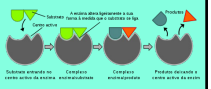
hemoglobina



- Proteínas de catálise (enzimas)

Biocatalizadores que permite que uma dada substância se forme ou decomponha no momento exacto e na quantidade exacta.

Possuem um *centro activo* para o qual é atraída a substância a transformar (o *substrato*). O número de enzimas diferentes no organismo aproxima-se de 2000.



5

- Proteínas de defesa, anticorpos ou imunoglobulinas

Diversas substâncias, vindas do exterior, são nocivas ao organismo e devem ser eliminadas.

Para esse fim criam-se moléculas de anticorpos.

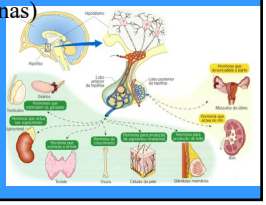




- Proteínas controladoras (hormonas)

Têm por missão regular a actividade das enzimas e a sua biossíntese, de modo que estas existam na quantidade óptima para o desempenho das suas funções.

As hormonas são de natureza química diversa: proteínas, aminoácidos, aminas, esteróides.



6

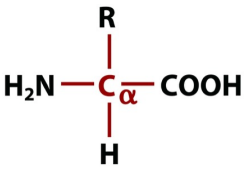
Aminoácidos
as unidades que constituem as proteínas

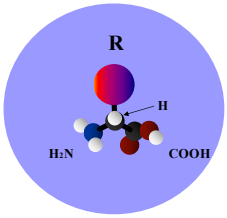


α-aminoácidos grupo amina ligado ao carbono Cα
Grupo **R** – determina a identidade de um aminoácido
Estereoquímica – propriedade importante

7

Aminoácidos
as unidades que constituem as proteínas





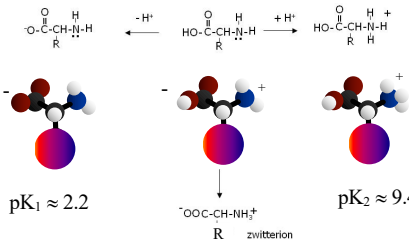
Ao contrário das aminas e dos ácidos carboxílicos, os aminoácidos são sólidos cristalinos, não voláteis, e com pontos de fusão elevados.

São insolúveis em solventes apolares, e solúveis em água (soluções com elevado momento dipolar).

8

Propriedades ácido-base

Os aminoácidos são anfipróticos



$pK_1 \approx 2.2$ $pK_2 \approx 9.4$

Na gama de pH fisiológico, ambos os grupos estão completamente ionizados.

São iões dipolares (*zwitterions*)

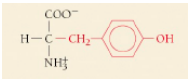
9

Aminoácidos

Importante saber:

Seus nomes
Suas estruturas
Seus códigos de 3 letras
Seus códigos de 1 letra

Ex.:



Tirosina, Tyr, Y

10

Classificação e características dos aminoácidos

Polaridade do grupo R; 3 categorias principais :

(1) Não polar "hidrofóbico" 9 no total
Glicina, Alanina, Valina, Leucina, Isoleucina, Metionina, Prolina, Fenilalanina and Triptofano

(2) Polar não carregado, 6 no total
Serina, Trionina, Asparagina, Glutamina, Tirosina, Cisteína

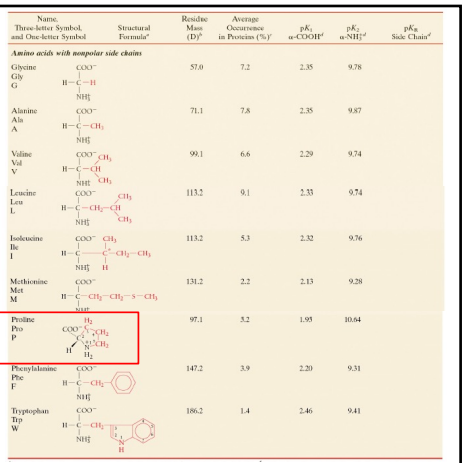
(3) Polar carregado, 5 no total
Lisina, Arginina, Histidina, Ácido Glutâmico e Ácido Aspártico

11

Características

(1)

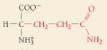
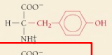
G
A
V
L
I
M
P
F
W



Name, Three-letter Symbol, and One-letter Symbol	Structural Formula[a]	Residue Mass (D)[b]	Average Occurrence in Proteins (%)[c]	pK_1 α-COOH[d]	pK_2 α-NH_3^+[d]	pK_R Side Chain[d]
Amino acids with nonpolar side chains						
Glycine Gly G		57.0	7.2	2.35	9.78	
Alanine Ala A		71.1	7.8	2.35	9.87	
Valine Val V		99.1	6.6	2.29	9.74	
Leucine Leu L		113.2	9.1	2.33	9.74	
Isoleucine Ile I		113.2	5.3	2.32	9.76	
Methionine Met M		131.2	2.2	2.13	9.28	
Proline Pro P		97.1	5.2	1.95	10.64	
Phenylalanine Phe F		147.2	3.9	2.20	9.31	
Tryptophan Trp W		186.2	1.4	2.46	9.41	

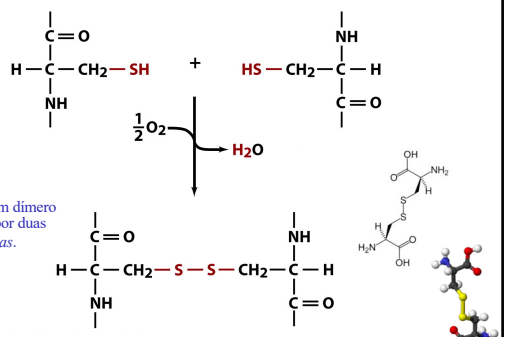
12

(2)

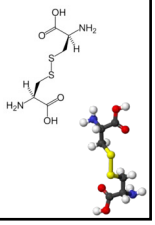
	Name, Three-letter Symbol, and One-letter Symbol	Structural Formula[a]	Residue Mass (D)[b]	Average Occurrence in Proteins (%)[c]	pK_1 α-COOH[d]	pK_2 α-NH_3^+[d]	pK_R Side Chain[d]
	Amino acids with uncharged polar side chains						
S	Serine Ser S		87.1	6.8	2.19	9.21	
T	Threonine Thr T		101.1	5.9	2.09	9.10	
N	Asparagine[e] Asn N		114.1	4.3	7.14	8.72	
Q	Glutamine[e] Gln Q		128.1	4.3	2.17	9.13	
Y	Tyrosine Tyr Y		163.2	3.2	2.20	9.21	10.46 (phenol)
C	Cysteine Cys C		103.1	1.9	1.92	10.70	8.37 (sulfhydryl)

13

As *cisteínas* têm a capacidade de se ligarem através de uma **ligação dissulfureto** (ou **persulfureto**).

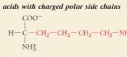
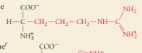
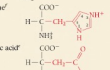
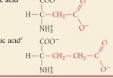
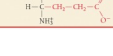


A *cistina* é um dímero composto por duas *cisteínas*.

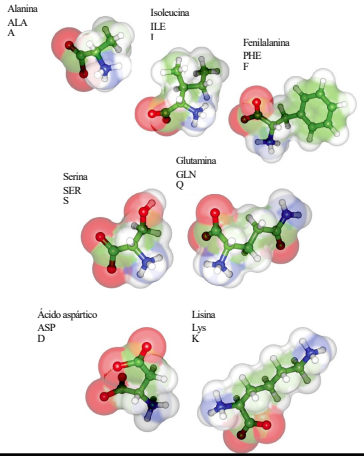


14

(3)

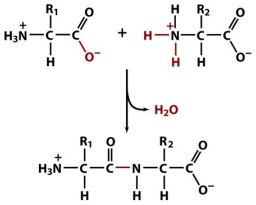
	Name, Three-letter Symbol, and One-letter Symbol	Structural Formula[a]	Residue Mass (D)[b]	Average Occurrence in Proteins (%)[c]	pK_1 α-COOH[d]	pK_2 α-NH_3^+[d]	pK_R Side Chain[d]
	Amino acids with charged polar side chains						
K	Lysine Lys K		128.2	5.9	2.16	9.06	10.54 (ε-NH_3^+)
R	Arginine Arg R		156.2	5.1	1.82	8.99	12.48 (guanidino)
H	Histidine[f] His H		137.1	2.3	1.80	9.33	6.04 (imidazole)
D	Aspartic acid[e] Asp D		115.1	5.3	1.99	9.90	3.90 (β-COOH)
E	Glutamic acid[e] Glu E		129.1	6.3	2.10	9.47	4.07 (γ-COOH)

15



16

Aminoácidos ligam-se por ligações peptídicas CO-NH



- Resíduos de aminoácido
- Dipéptidos, tripéptidos, oligopéptidos
- Polipéptidos
- Proteinas são constituídas por uma ou mais cadeias de polipéptidos.

Péptidos são polímeros lineares de 8 a 4000 resíduos de aminoácido.
Somente 20 aminoácidos ocorrem nas proteínas naturais.

17

As proteínas fornecem ao organismo os aminoácidos que são usados para a biossíntese.

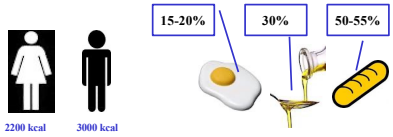
Aminoácidos em excesso são convertidos em energia. Muitos são glucogénicos, i.e. cuja degradação permite a formação de glucose.

Aminoácidos *essenciais* (OMS) são aqueles que o organismo não é capaz de sintetizar. A Cys e a Tyr são considerados condicionalmente essenciais em certos contextos.

Aminoácido Essencial	Recomendação (mg/kg/dia)
Histidina	10
Isoleucina	20
Leucina	39
Lisina	30
Metionina + Cisteína	15
Fenilalanina + Tirosina	25
Treonina	15
Triptofano	4
Valina	26

18

Necessidades energéticas (em média):



	Quantidade no organismo (kg)	Conteúdo energético (kcal/g)	Necessidade diária (g)
Proteínas	10	4.1	♂ 37 55 92 ♀ 29 45 75
Hidratos de carbono	1	4.1	0 390 240-310
Lípidos	10-15	9.3	10 80 130

Mínimo necessário
Consumo recomendado
Consumo nas nações industrializadas

19

Arranjos lineares de aminoácidos significam grande variedade

Considere um péptido com 2 aminoácidos:

AA1 – AA2

20 x 20 = 400 moléculas diferentes

Considere um péptido com 3 aminoácidos:

AA1 – AA2 – AA3

20 x 20 x 20 = 8000 moléculas diferentes

Para uma sequência de100 aminoácidos o número de possibilidades é:

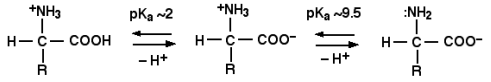
$$20^{100} = 1.27 \times 10^{130}$$

O número estimado de átomos no Universo é de 9×10^{78}

20

Propriedades ácido-base dos aminoácidos

Forma predominante a pH 1 (abaixo do pKa de ambos os grupos ionizáveis)	Forma predominante a pH 7 (ião dipolar, i.e. *zwitterion*)	Forma predominante a pH 11 (acima do pKa de ambos os grupos ionizáveis)



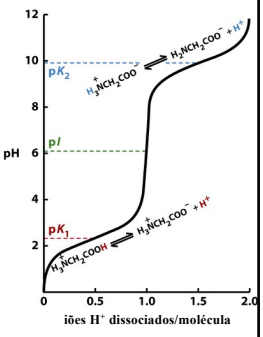
21

Propriedades ácido-base dos aminoácidos

$$pH = pK + \log\left(\frac{[A^-]}{[HA]}\right)$$

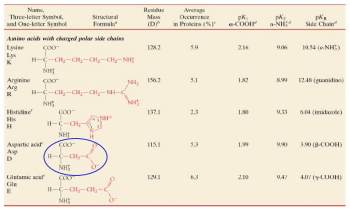
pI, *ponto isoeléctrico*, é o pH a que o aminoácido tem uma carga total nula.

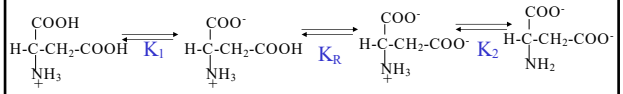
$$pI = \frac{1}{2}(pK_1 + pK_2)$$



22

Há cadeias laterais R que também possuem propriedades ácido-base



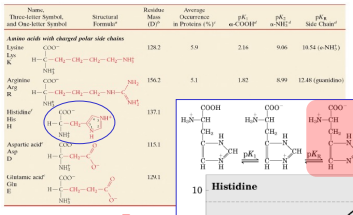


+1 0 -1 -2

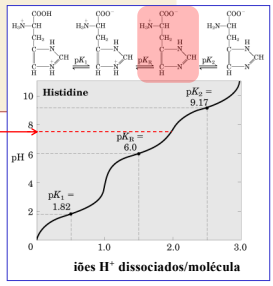
Carga total

23

Há cadeias laterais R que também possuem propriedades ácido-base

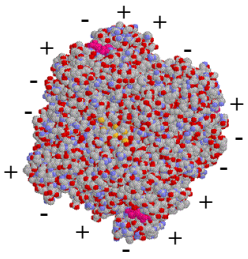


pI



24

Generalizando para uma proteína:



pI é o pH para o qual o número total de cargas positivas iguala o de cargas negativas, e é característico de cada proteína.

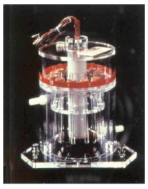
25

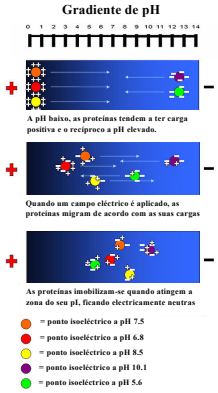
Separação de proteínas
Electroforese de gel bidimensional

As proteínas são separadas em dois passos sequenciais:

1- por carga
(*focagem isoelectrónica* (IEF).

Ao aplicar-se um campo eléctrico externo, as proteínas carregadas migram através de um gel de poliacrilamida que possui um gradiente de pH, até atingirem a zona de pH que iguala o seu pI.





26

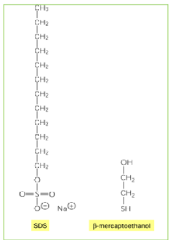
Separação de proteínas
Electroforese de gel bidimensional

As proteínas são separadas em dois passos sequenciais:

2- por massa

Electroforese em gel de poliacrilamida (PAGE)

- Nativa: Massa, Carga e Forma
- Desnaturante: Massa → SDS-PAGE

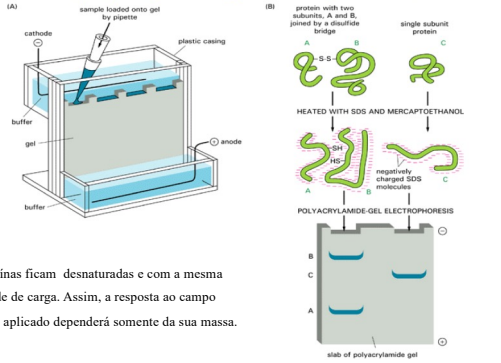


SDS (Dodecilssulfato de sódio) -
Detergente iónico desnaturante:
Confere carga negativa às proteínas

DTT (Ditiotreitol) e β-mercaptoetanol-
Agentes redutores: Quebram as pontes dissulfureto

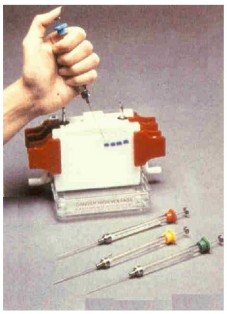
27

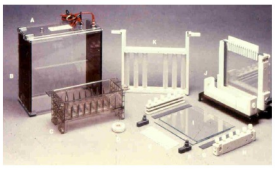
SDS-PAGE (polyacrylamide gel electrophoresis)

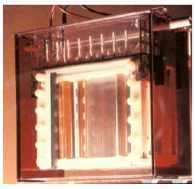


As proteínas ficam desnaturadas e com a mesma densidade de carga. Assim, a resposta ao campo eléctrico aplicado dependerá somente da sua massa.

28





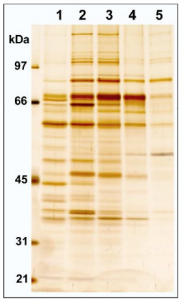


29

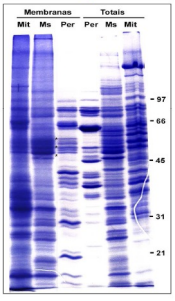
SDS-PAGE

Nitrato de prata
Até 10ng /banda

KDalton
1000g/mol

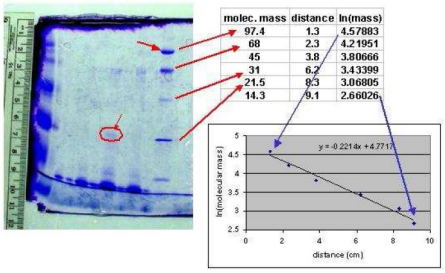


Azul de Coomassie
Até 100ng/banda



30

Cálculo da massa molecular



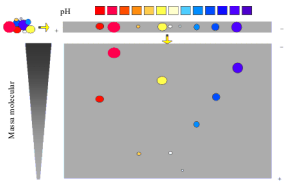
molec. mass	distance	ln(mass)
97.4	1.3	4.57883
68	2.3	4.21951
45	3.8	3.80666
31	6.2	3.43399
21.5	8.3	3.06805
14.3	9.1	2.66026

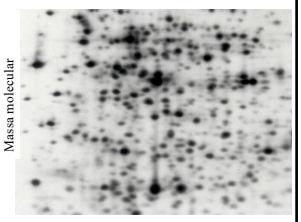
31

Separação de proteínas
Electroforese de gel bidimensional

1- por carga

2- por massa

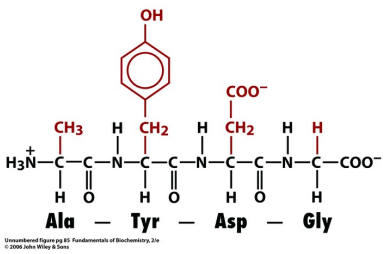




A electroforese bidimensional permite a separação de proteínas com massas muito próximas.

32

Nomenclatura



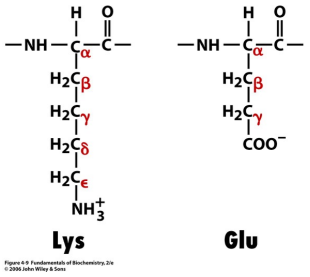
O tetrapéptido Ala-Tyr-Asp-Gly ou AYDG

33

Nomenclatura

Alfabeto grego

α	alpha
β	beta
γ	gamma
δ	delta
ε	epsilon
ζ	zeta
η	eta
θ	theta
ϕ	phi
χ	chi
ψ	psi
ω	omega

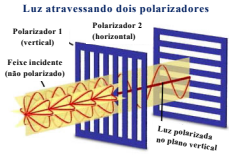


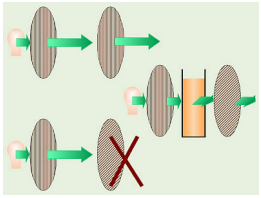
Letras gregas usadas para identificar posição dos átomos nas cadeias laterais da lisina e ácido glutâmico.

34

Estereoquímica

Actividade óptica - Capacidade para rodar o plano da luz polarizada.





35

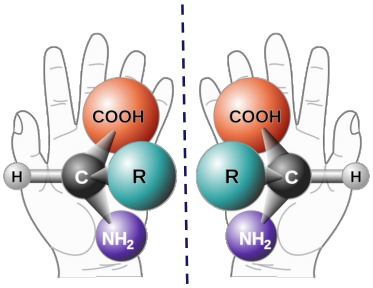
Estereoquímica

Actividade óptica - Relacionada com quiralidade.

Átomo de carbono assimétrico

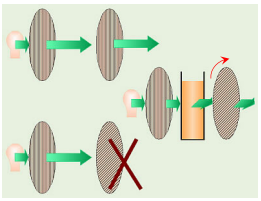
Quiralidade-impossível sobreposição com a imagem

Enantiómeros-isómeros ópticos



36

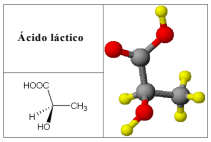
Estereoquímica



(+) Dextrógira – *dexter=direita* – sentido dos ponteiros do relógio

(-) Levógira – *laevus=esquerda* - sentido contrário ao dos ponteiros do relógio

O ácido láctico, extraído do tecido muscular, faz rodar o plano da luz polarizada para a direita; denomina-se, por isso, ácido láctico *dextrógiro* ou ácido (+)-láctico.



Somente uma definição operacional.

Não é possível prever a configuração molecular absoluta.

37

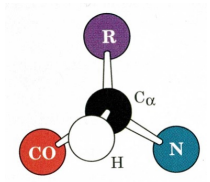
A regra **CORN** para determinar os isómeros de aminoácidos

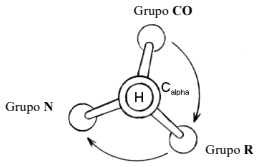
- Colocar o átomo de H virado para o observador

-Ler a palavra **CO R N** à volta do átomo de carbono α :

i)Se o fez no sentido dos ponteiros do relógio trata-se da forma **L**

ii)Se o fez no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio trata-se da forma **D**



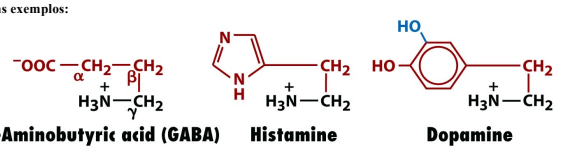


Todos os aminoácidos presentes nas proteínas naturais estão na forma L.

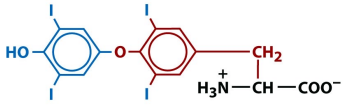
38

Existem outros aminoácidos com função biológica mas não integram as proteínas

Alguns exemplos:



Neurotransmissores

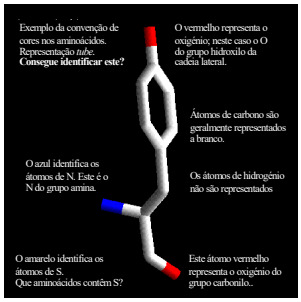


Thyroxine

Hormona segregada na tiróide

39

Convenção de cores (mais comum) dos modelos moleculares



40